

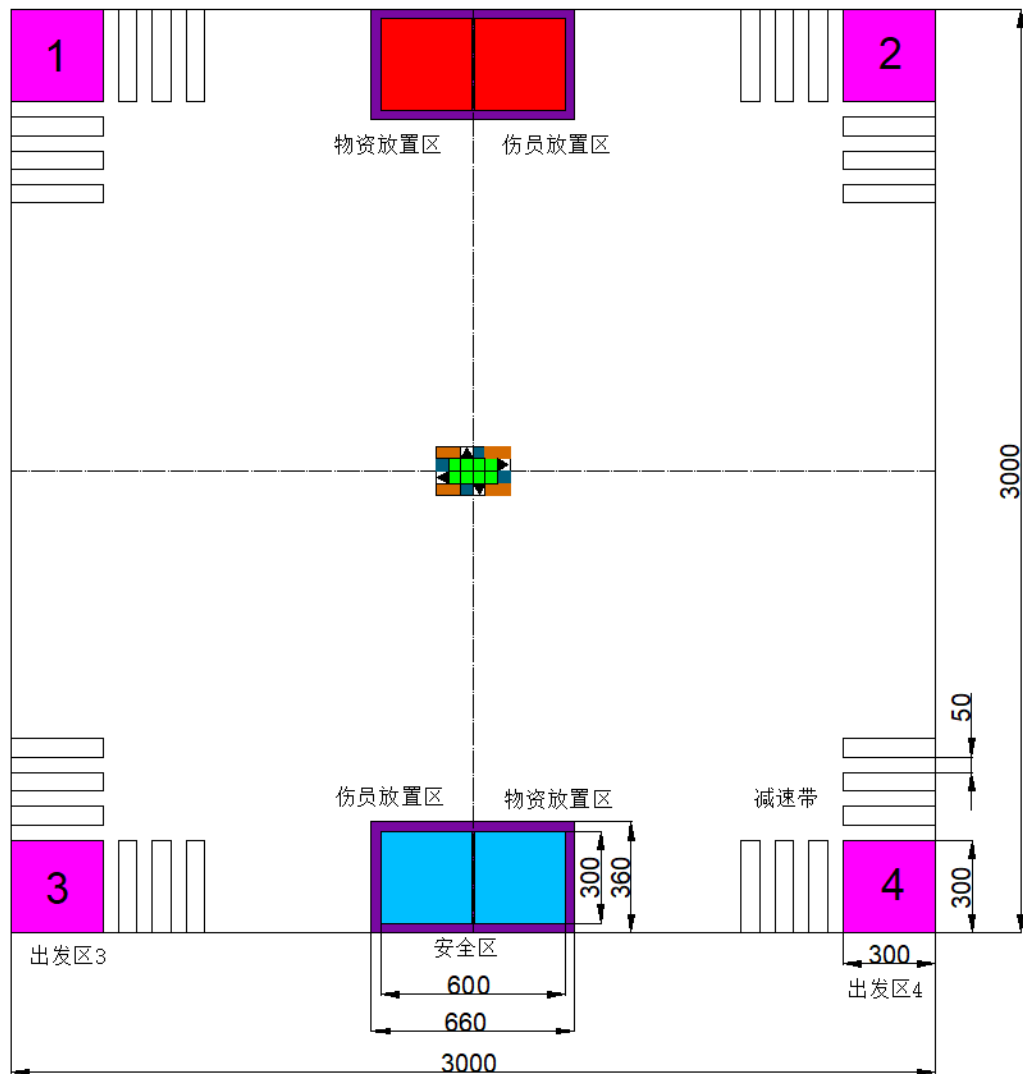
- 自主设计并制作一台在指定模拟救援场景内按照要求自主完成救援任务的智能救援机器人（简称：救援机器人）。
- 每场比赛同时上场两个队各一台救援机器人，要求救援机器人能够在保护自己免受对方干扰和碰撞的情况下，将尽可能多的救援目标转移至指定的安全区内。
- 要求机器人必须适应现场比赛环境。

- 功能要求
- 应具备高速移动、避障、越障、救援目标的搜索与转运、对象的识别和信息获取（二维码、条码、文字、图像、形状、颜色、温度、振动等），具有碰撞及失控保护等功能
- 安全性要求
- 禁用有伤害、易燃、易爆、攻击性等危险机构或装置。
- 不允许使用任何可以干扰对方的电子干扰设备
- 禁止有意装饰有误导性图案及救援目标颜色。

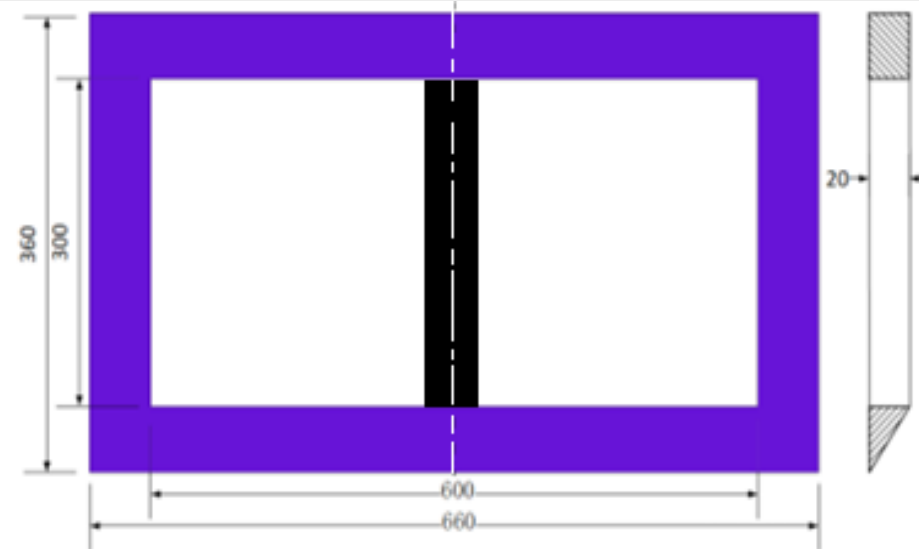
- 赛场尺寸约为**3000mm**正方形平面区域，赛场四周有一定厚度和高度的相对坚固的安全防护围栏（**非定位基准**）。
- 赛场主要由**出发区**、**安全区**、**救援目标**组成；
- **安全区**是双方把救援目标运送到的区域，分为**物资放置区**和**伤员放置区**，面向救援场地的围栏截面为直角三角形。安全区分为红色及蓝色两种，抽签确定双方各自的颜色。
- **出发区**有1-4号共四个，颜色为洋红，抽签确定出发位置。
出发区前有长方形减速带3根

3

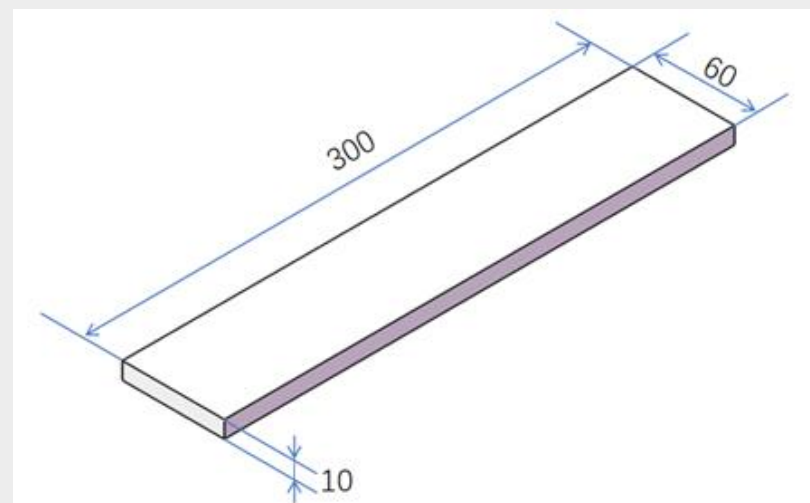
智能救援初赛场地



安全区围栏



减速带



- 救援目标
- 救援目标包括普通物资救援目标、核心物资救援目标和伤员救援目标总数量不超过40个，救援目标可以是不同的抽象几何体（包括圆柱体、方形体、三角形、球体、锥体等），其尺寸不超过140mm正方体范围和重量不超过800g。此外还有危险目标，是非救援目标。
- 所有救援目标均为双方的公共救援目标。

➤ 救援目标

- 初赛时，所有目标采用3D打印ABS/PLA材料制作，其中：
- 8个普通物质救援目标（绿色，边长40mm的正方体）；
- 4个核心物质救援目标（黑色，边长40mm的正四面体）；
- 4个伤员救援目标（橘色，长宽高为80×40×40mm的长方体）
- 4个危险目标（浅蓝，边长40mm的正方体）；
- 实际颜色会有色差。
- 决赛时，救援目标的相关信息和摆放位置均现场公布。

3

智能救援现场初赛-救援目标

绿色



普通物资救援目标

黑色



核心物质救援目标

橘色

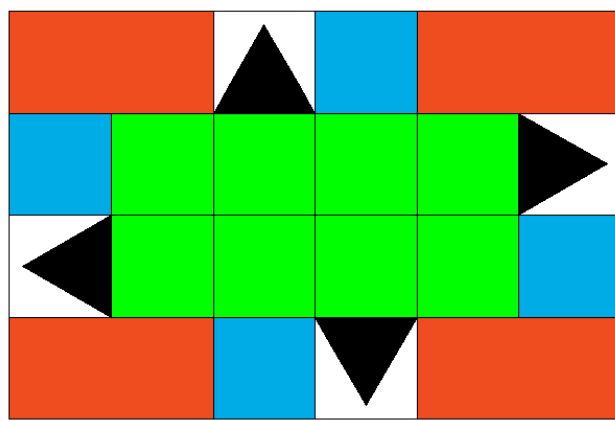


伤员救援目标

浅蓝



危险目标



- 现场初赛C（100分）
- 根据**报到时**抽签确定的**上场顺序**进行检录。
- 检录：现场抽签决定各参赛队的**对阵、比赛的场地号、红蓝方及出发位置**。检查机器人的重量、尺寸等是否符合参赛要求（可以在存放比赛作品时进行）。
- 每支参赛队最多各派两名队员进入比赛场地进行调试，调试时间**3分钟**，剩余**30秒**提示参赛队将救援机器人放置在抽签确定的出发区等待发车。

- 调试时间结束，现场裁判发出统一开始指令，计时开始，比赛时间3分钟。
- 参赛队至少将场地上一个普通物资救援目标转运至本队物资放置区后，才可以转运核心物资救援目标和伤员救援目标，否则本轮比赛结束。
- 不能采用机械臂抓取救援目标；
- 不能将救援目标放在机器人上。否则本队本轮比赛结束。

- 救援机器人一次转运的**物资**救援目标的数量不超过**3**个。
- **伤员**救援目标必须**单独转运**，且一次只能转运**1**个。
- 比赛中，将**各类救援目标**移到**对方**安全区，计入对方成绩，不受第一次和区域限制（裁判将目标放入正确区域）。
- 两台救援机器人发生接触超过10秒强制分离，并放置在各自出发区继续运行，计时不中断。

智能救援现场初赛

- 救援目标从安全区被**弹出**，不得分。已经进入安全区的救援目标在后续过程中被**撞出**，不扣除原有的分数，并把被撞出的救援目标放回安全区。
- 若将救援目标移出比赛场地，按照移出的救援目标种类和数量扣分，将移出的救援目标放在场地中部任意区域。
- 将**危险目标**移出比赛场地，本队本轮比赛结束。
- 任何一个队伍结束比赛应将救援机器人**移出比赛场地**。

智能救援现场初赛

- 任何情况下机器人都不能向对方发起**主动进攻（允许干扰对方）**，否则本队本轮比赛结束。
- 将**危险目标**移到安全区（含围栏上，**不分红蓝方**），本队本轮比赛结束。
- 若出现转运无效的情况，且救援目标进入本队安全区，则这些救援目标放回中心区，位置随机。
- 规定运行时间到或救援目标被全部移至安全区内，比赛结束。

- 每场初赛成绩根据最终本队安全区内**有效救援目标的数量**进行计算。
- 普通物资救援目标得5分、核心物资救援目标得10分、伤员救援目标得15分。
- 将救援目标位置放错（含放在围栏和隔板上），每个扣10分。
- 救援机器人进入对方安全区（包括压在安全区围栏上），扣5分/次，直至成绩扣完为止。

➤ 初赛成绩

➤ 现场初赛成绩：参赛队每场比赛成绩之和的平均值。

➤ 初赛总成绩

$$P=A \times 20\%+B \times 10\%+C \times 70\%$$

智能+工程创新赛道决赛

- **现场实践与考评**
- 按照规定选拔进入决赛的队伍
- 现场发布决赛任务。
- 根据决赛题目的要求，参赛队在现场实践场地完成规定任务及比赛作品的调试。

智能+工程创新赛道决赛

➤ 现场实践与考评

➤ 在创新实践环节，将提供220V交流电，以及3D打印、激光切割、PCB加工、数控加工等设备及相关材料（具体加工工艺学生自行选择）、相关的**软件平台**。各参赛队自备笔记本电脑、设计软件、标准零部件、元器件（包括**舵机、传感器**等备件），以及拆装、调试工具（**包括电烙铁**）等。

➤ 现场决赛

➤ 参照现场初赛流程，各参赛队完成现场决赛过程。

智能+工程创新赛道决赛成绩

- 决赛成绩分为A、B、C三等级的先后排序，即A等级>B等级>C等级：
- ①A等级：按命题要求使用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务并在后续任务中应用；
- ②B等级：虽然按命题要求使用现场提供的设备、材料或软件平台等完成现场规定的任务，但未在后续任务中应用；
- ③C等级：没有使用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，取消后续决赛资格。